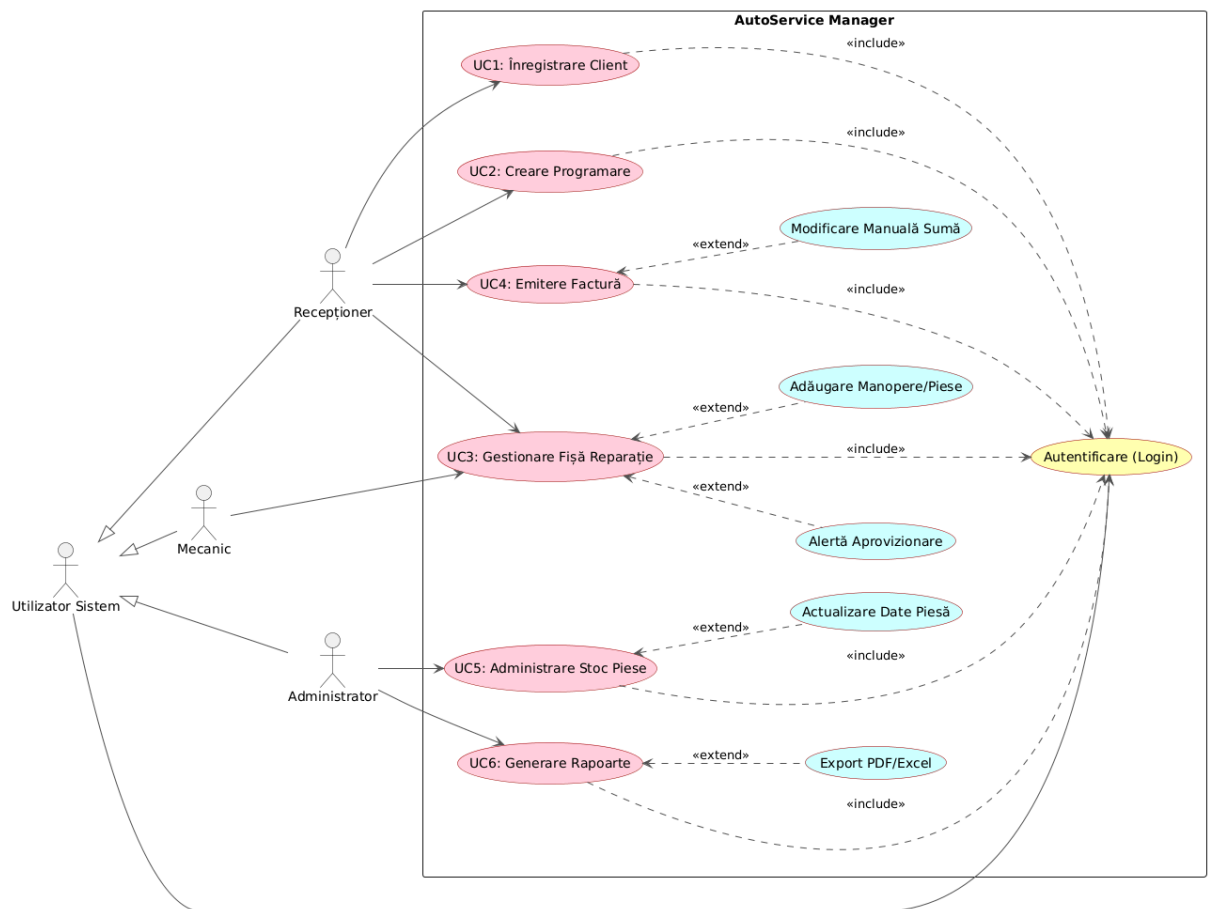


Laboratorul 1 - Functionalitatile aplicatiei

1. Functionalitatile principale

Nr.	Functionalitate	Ce face
F1	Gestionare clienti	Adaugare, modificare, stergere si cautare clienti (persoane fizice sau juridice). Vizualizarea istoricului unui client.
F2	Gestionare vehicule	Evidenta masinilor asociate clientilor: marca, model, an fabricatie, numar de inmatriculare, VIN, kilometraj.
F3	Programari	Crearea si anulara programarilor. Calendar cu disponibilitatea mecanicilor. Notificare la confirmare.
F4	Fise de reparatie	Deschiderea si urmarirea lucrarilor: manopere, piese folosite, stare (In asteptare / In lucru / Finalizat).
F5	Stoc piese	Evidenta pieselor de schimb din stoc. Alerta cand stocul scade sub minimul setat. Scadere automata la utilizare.
F6	Facturare	Generarea automata a facturii la inchiderea fisei (manopera + piese + TVA). Marcare ca platita.
F7	Gestionare angajati	Evidenta mecanicilor: specialitate, volum de lucru, reparatii asociate.
F8	Rapoarte	Rapoarte lunare de venituri, reparatii pe perioada, piese cele mai folosite. Export PDF sau Excel.

Laboratorul 2 - Cazuri de utilizare, cerinte nefunctionale si planificarea iteratiilor



UC1 - Inregistrare client

Camp	Descriere
Actor	Receptioner
Preconditii	Receptionerul este logat in aplicatie.
Scenariu de succes	1. Receptionerul apasa pe butonul Adauga client. 2. Completeaza formularul (nume, telefon, email, CNP/CUI, adresa). 3. Apasa Salveaza. 4. Sistemul valideaza datele si adauga clientul in baza de date.
Exceptii	E1: Campuri obligatorii goale - se afiseaza un mesaj de eroare. E2: CNP/CUI existent deja - sistemul anunta ca acel client e inregistrat.
Postconditii	Clientul apare in lista si poate fi asociat cu vehicule.

UC2 - Creare programare

Camp	Descriere
Actor	Receptioner
Preconditii	Clientul si vehiculul sunt inregistrate in sistem.
Scenariu de succes	1. Receptionerul selecteaza clientul si masina. 2. Alege data, ora si mecanicul. 3. Adauga o scurta descriere a problemei. 4. Salveaza. 5. Sistemul trimite o confirmare pe email.
Exceptii	E1: Mecanicul nu e disponibil la ora aleasa - sistemul propune alte variante. E2: Masina are deja o programare activa - se afiseaza un avertisment.
Postconditii	Programarea este salvata cu starea Planificata.

UC3 - Gestionare fisa de reparatie

Camp	Descriere
Actori	Receptioner, Mecanic
Preconditii	Exista o programare cu starea Sosit.
Scenariu de succes	1. Receptionerul deschide fisa pornind de la programare. 2. Mecanicul adauga lucrarile efectuate si piesele folosite. 3. Schimba starea in In lucru, apoi in Finalizat. 4. Costul total este calculat automat.
Exceptii	E1: O piesa nu mai este in stoc - se afiseaza alerta, reparatia se blocheaza. E2: Clientul cere lucrari suplimentare - se adauga la fisa, devizul se recalculeaza.
Postconditii	Fisa este completata si se poate genera factura.

UC4 - Emitere factura

Camp	Descriere
Actor	Receptioner
Preconditii	Fisa de reparatie are starea Finalizat.
Scenariu de succes	1. Receptionerul deschide fisa finalizata si apasa Emite factura. 2. Sistemul calculeaza totalul (manopera + piese + TVA). 3. Factura se poate printa sau trimite pe email. 4. Dupa plata, se marcheaza ca platita.
Exceptii	E1: Clientul contesta suma - se poate modifica cu aprobare de la administrator. E2: Plata partiala - factura ramane cu starea Partial platit.
Postconditii	Factura este salvata si apare in rapoarte.

UC5 - Gestionare stoc piese

Camp	Descriere
Actor	Administrator
Preconditii	Administratorul este logat.
Scenariu de succes	1. Administratorul deschide modulul Stoc. 2. Poate adauga, modifica sau sterge piese. 3. Seteaza stocul minim pentru fiecare piesa. 4. Sistemul trimite alerta cand stocul scade sub minim.
Exceptii	E1: Cod piesa duplicat - mesaj de eroare. E2: Cantitate negativa - campul este respins.
Postconditii	Stocul actualizat e disponibil pentru utilizare in reparatii.

UC6 - Generare rapoarte

Camp	Descriere
Actor	Administrator
Preconditii	Exista date inregistrate in sistem.
Scenariu de succes	1. Administratorul selecteaza tipul de raport si perioada. 2. Sistemul agregate datele. 3. Raportul este afisat si poate fi exportat in PDF sau Excel.
Exceptii	E1: Nu exista date in intervalul ales - se afiseaza un mesaj informativ.
Postconditii	Raportul este generat si disponibil pentru analiza.

Cerinte nefunctionale

ID	Categorie	Descriere
NF1	Performanta	Orice operatie (adaugare, cautare, afisare) trebuie sa se execute in cel mult 2 secunde.
NF2	Securitate	Autentificare cu user si parola (parolele sunt stocate criptat). Fiecare rol (Admin, Receptioner, Mecanic) are acces doar la modulele sale.
NF3	Fiabilitate	In caz de eroare la scriere in baza de date, modificarile sunt anulate complet (tranzactii atomice).
NF4	Usurinta in utilizare	Interfata trebuie sa fie intuitiva - un angajat nou sa poata lucra in aplicatie dupa maxim 30 minute de instruire.
NF5	Portabilitate	Aplicatia ruleaza pe Windows 10 si Windows 11, fara instalare suplimentara complexa.
NF6	Mentenabilitate	Codul este organizat pe straturi (MVC/3-tier), usor de extins. Acoperire cu teste unitare de minim 60% pentru logica de business.
NF7	Scalabilitate	Aplicatia trebuie sa functioneze corect si cu peste 30.000 de inregistrari in baza de date.

Planificarea pe iteratii

Am impartit functionalitatile in 3 iteratii, pornind de la ce e mai de baza si construind treptat sistemul complet:

Iteratie	Functionalitati	Motivatie
Iteratia 1	F1 - Gestionare clienti F2 - Gestionare vehicule F7 - Angajati (partial)	Sunt blocurile de baza - fara clienti si masini nu se poate face nimic altceva. Validam si arhitectura si conexiunea la baza de date.
Iteratia 2	F3 - Programari F4 - Fise de reparatie F5 - Stoc piese (partial)	Implementam fluxul principal de lucru al service-ului. Depinde de datele din iteratia 1.
Iteratia 3	F5 - Stoc piese (complet) F6 - Facturare F7 - Angajati (complet) F8 - Rapoarte	Adaugam modulele financiare si de raportare. Necesita date din ambele iteratii anterioare.

Laboratorul 3 - Model conceptual si prototip interfata

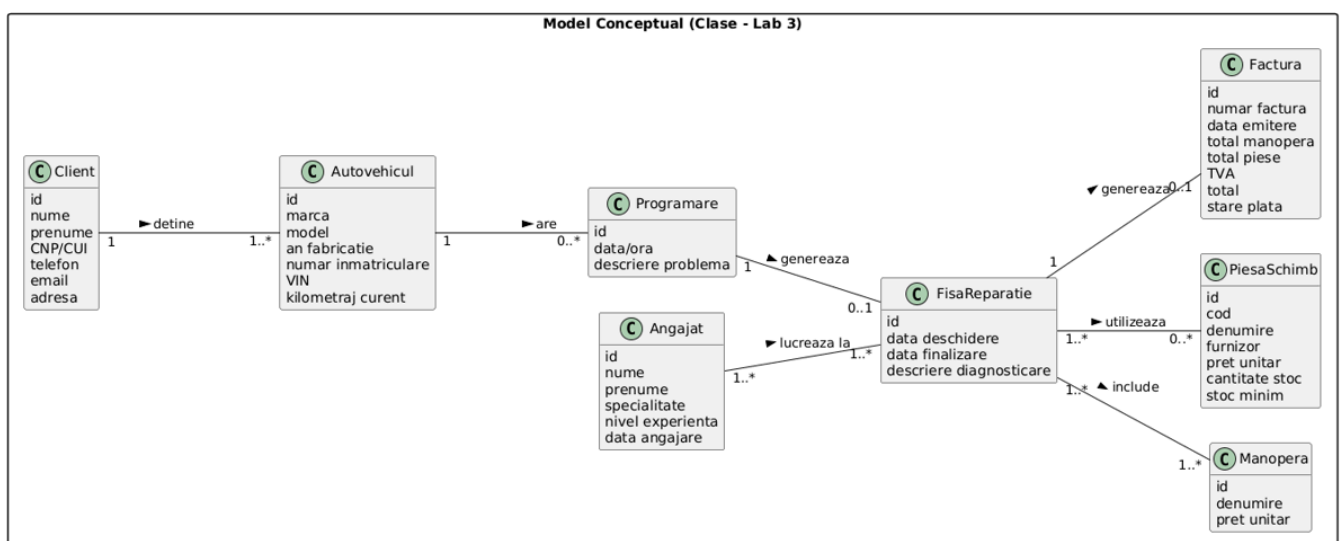
Modelul conceptual

Modelul conceptual descrie entitatile din domeniu si legaturile dintre ele, fara a intra in detalii de implementare. Am identificat 8 entitati principale:

- Client - are un id, nume, prenume (sau denumire firma), CNP sau CUI, telefon, email, adresa si tip (PF sau PJ).
- Vehicul - are un id, marca, model, an de fabricatie, numar de inmatriculare, VIN si kilometraj. Este asociat unui client.
- Programare - are un id, data si ora, descrierea problemei si o stare: Planificata, Sosit sau Anulata. Este asociata unui vehicul si unui mecanic.
- FisaReparatie - are un id, data deschiderii, data finalizarii, diagnosticul si o stare: In asteptare, In lucru sau Finalizat. Porneste dintr-o programare.
- Manopera - are un id, denumire, durata estimata si pret. O fisa poate contine mai multe manopere.
- PiesaSchimb - are un id, cod, denumire, furnizor, pret, cantitate in stoc si stoc minim. Piese se scad din stoc la utilizare.
- Factura - are un id, numar, data emiterii, total manopera, total piese, TVA, total si stare plata. Se genereaza dintr-o fisa finalizata.
- Angajat (Mecanic) - are un id, nume, prenume, specialitate si nivel de experienta.

Relatii intre entitati:

- Un client poate avea mai multe vehicule (1 la mai multi).
- Un vehicul poate avea mai multe programari in timp.
-
- O programare genereaza cel mult o fisa de reparatie.
- O fisa de reparatie poate contine mai multe manopere si mai multe piese.
- O fisa finalizata genereaza o singura factura.
- Un mecanic poate fi asociat la mai multe fise de reparatie.



Prototipul interfetei

Ecranul 1 - Pagina principala (dashboard)

Element	Ce contine
Header	Numele aplicatiei si utilizatorul logat (cu buton de logout).
Meniu lateral	Cienti Vehicule Programari Reparatii Stoc Facturi Angajati Rapoarte.
Carduri sumar	4 carduri: reparatii active azi, programari de azi, facturi neplatite, piese la stoc critic.
Tabel recente	Ultimele 10 programari cu starea lor curenta.

Ecranul 2 - Lista clienti

Element	Ce contine
Bara de sus	Camp de cautare si buton [+ Client nou].
Tabel clienti	Coloane: Nume, Tip, Telefon, Email, Nr. masini, butoane Editeaza si Sterge.
Formular modal	Apare la click pe Adauga sau Editeaza. Contine campurile clientului, validare si butoane Salveaza/Anuleaza.

Ecranul 3 - Fisa de reparatie

Element	Ce contine
Antet fisa	Date masina + client, data intrare, mecanic, stare curenta afisata cu un badge colorat.
Sectiunea Manopere	Tabel cu lucrarile adaugate, buton [+ Adauga manopera].
Sectiunea Piese	Tabel cu piesele consumate, cautare in stoc, buton [+ Adauga piesa].
Total si finalizare	Sumar costuri (manopera + piese + TVA + total) si buton [Finalizeaza si emite factura].

Ecranul 4 - Calendar programari

Element	Ce contine
Calendar	Vedere saptamanala sau lunara. Fiecare programare apare ca un bloc colorat pe slotul de timp.
Click pe slot gol	Deschide formularul de creare programare (client, masina, mecanic, descriere).
Click pe programare	Afiseaza detaliile cu optiuni: Editeaza, Anuleaza, Deschide fisa de reparatie.

